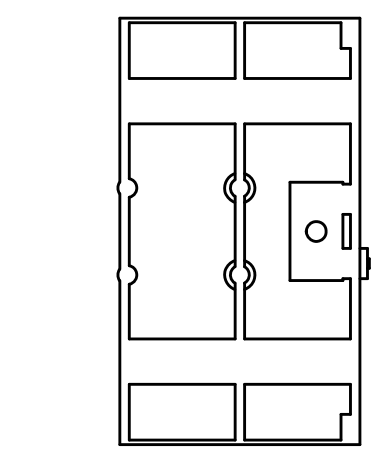
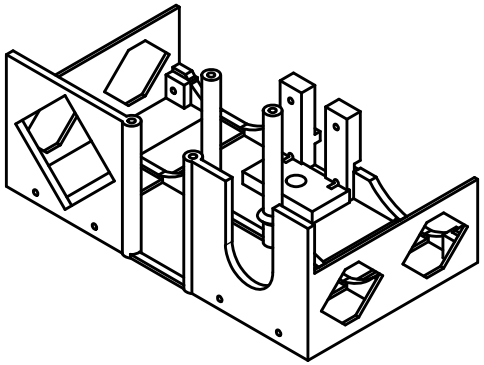
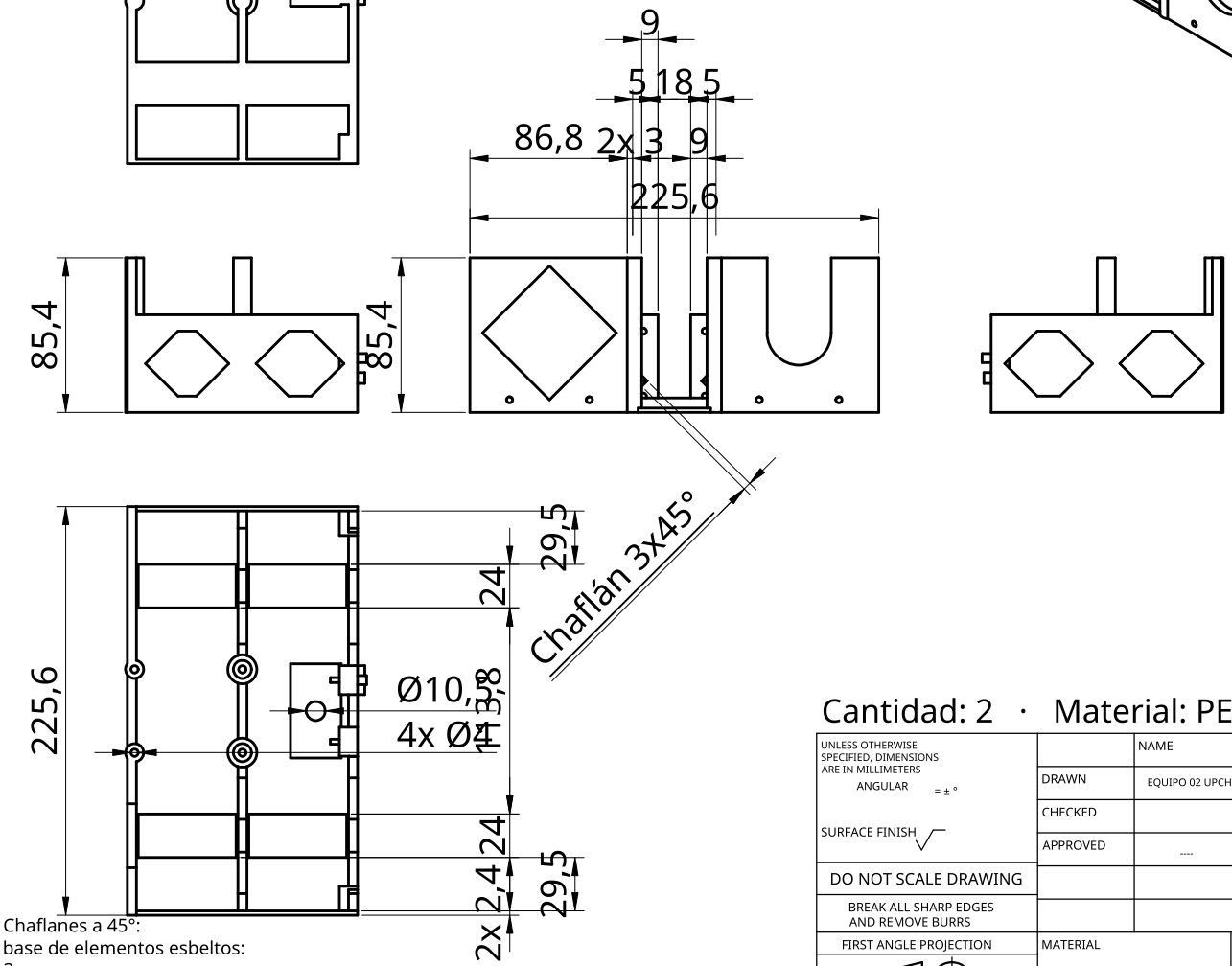
LANTERNGUARD · planos de fabricación v5 (formato del equipo)

Equipo 02 UPCH · PETG · ISO A4 horizontal, primer diedro, cotas en mm · 04/11/2026 · hoja 1 = esta portada · Onshape LG_IMPRIMIR_P2: https://cad.onshape.com/documents/b2a875b87e1322c259f4cd3b/w/3bda440db9eda84724dc5cff · Los planos «Local» se generaron desde el STEP con el script del repo (cuota de la API de Onshape agotada); los de Onshape se pueden completar a mano. Lista de cotas a mano: **docs/COTAS_A_MANO.md**.

Hoja	Pieza	Cant.	Origen	Escala	Cotas que faltan a mano (de COTAS_A_MANO.md)
2	**B1_casco**	2	Onshape (nuevo 04/11)	1:4	Ancho total 132 y ancho 131 de la vista superior (bordes curvos: el script no los acota). · Brida de unión: 5 + 5; columnas del canal y almohadillas: 16 de ancho. · Pin de alineación Ø5 y su alojamiento Ø5.4; lengüeta de 6 × 6 × 4 y su ranura (hoy son la misma pieza girada 180°: acote la lengüeta de un lado y la ranura del otro)…
3	**B2_cubierta_lisa**	1	Onshape (nuevo 04/11)	1:4	Alto total (117.4 la lisa, 140.4 la del mástil: bordes curvos). · Barras de 14 × 8; las separaciones entre barras del v4 (14, 42.5, 56.5, 6, 7) ya no valen. · 4x Ø4 y 4x Ø3.4 (posiciones al borde), 2x Ø12 (columnas), 2x Ø10 (pilares). · Solo mástil: Ø18 exterior, Ø8 interior, Ø7 del pigtail a 20 del borde. · Chaflán: 45° × 4 en …
4	**B2_cubierta_mastil**	1	Onshape (nuevo 04/11)	1:5	Alto total (117.4 la lisa, 140.4 la del mástil: bordes curvos). · Barras de 14 × 8; las separaciones entre barras del v4 (14, 42.5, 56.5, 6, 7) ya no valen. · 4x Ø4 y 4x Ø3.4 (posiciones al borde), 2x Ø12 (columnas), 2x Ø10 (pilares). · Solo mástil: Ø18 exterior, Ø8 interior, Ø7 del pigtail a 20 del borde. · Chaflán: 45° × 4 en …
5	**B3_caja**	1	Onshape (nuevo 04/11)	1:2,5	Orejas de 14 × 14 × 5; 4x Ø3.4 arriba; 18x Ø4 (insertos de la brida y postes); postes de la bandeja y del portabaterías Ø9 (la nota de chaflanes del plano viejo dice Ø8: corregir). · 4x Ø12.6 (PG7) y Ø12.6 en la lateral. · Chaflán: 45° × 3 en el piso de la caja y en las orejas; chaflán de la brida (45°, abajo).
6	**B4_tapa**	1	Onshape (nuevo 04/11)	1:2	Espesor total 6.5; bajo la ranura quedan 5; ranura de 2.6 × 1.5; 10x Ø3.4. El plano del 31/10 ya no vale. · Chaflán: no lleva.
7	**B5_cuna_base**	2	Onshape (nuevo 04/11)	1:2,5	Alto total (114.6 el v4: revisar), 2x Ø83 en la frontal, 4x Ø4 en frontal y superior, 2x Ø10 (postes de correa). · Espesor de costillas 5 (el v4 decía 4); lengüeta de la cuna 12 × 14; brida 5 + 5; lengüeta vertical de unión (en B5 no hay pin). · Solo cuello: ranura del cuello (Ø35.3, léala del modelo). · Chaflán: 45° × 4 en post…
8	**B5_cuna_cuello**	2	Onshape (nuevo 04/11)	1:2,5	Alto total (114.6 el v4: revisar), 2x Ø83 en la frontal, 4x Ø4 en frontal y superior, 2x Ø10 (postes de correa). · Espesor de costillas 5 (el v4 decía 4); lengüeta de la cuna 12 × 14; brida 5 + 5; lengüeta vertical de unión (en B5 no hay pin). · Solo cuello: ranura del cuello (Ø35.3, léala del modelo). · Chaflán: 45° × 4 en post…
9	**B6_correa**	4	Local (cuota API)	1:2	Espesor 5 y ancho 14 (antes 14 × 4); 2x Ø3.4 a 7 del borde (centros a 91.8). · Chaflán: no lleva (pieza plana).
10	**M1s_caja_cuerpo**	1	Onshape (nuevo 04/11)	1:3	4x Ø5.6 (insertos M4 del cojín) y Ø30 en la lateral; paredes y fondo de 5; caja de 129 × 128 × 78. · Nuevas: 4 orejas del marco de lastre de 20 × 14 × 12 con inserto Ø4 ciego (posiciones x = ±45, y = ±71); ventana de 24 × 18 con techo a 45° (7). · La nota de chaflanes del plano viene de los datos del 01/11 (riel viejo): reescrib…
11	**M2_caja_tapa**	1	Onshape (nuevo 04/11)	1:3	Alto total 85.5 (la tapa más el asa, que ahora mide 60); ojo Ø10 en gota; PG7 Ø12.6; 12x Ø3.4; ranura del cordón 2.6 × 1.5. · Chaflán: planos a 45° del techo de la ventana del asa (apertura de 90, plano de 10).
12	**M3s_riel_gancho**	2	Onshape (nuevo 04/11)	1:2	Alto 79.4 en la frontal; 4x Ø4.2 y Ø8 en la lateral; 4x Ø3.4 y 4x Ø6.5 de la almohadilla; asiento del gancho Ø8.8. · Nuevas: 2 costillas de apoyo de 6 bajo el riel; pared del gancho 5; techo del canal con chaflán de 8. · Chaflán: 45° × 8 en las dos esquinas de arriba del canal.
13	**M3t_tapa_bolsillo**	2	Local (cuota API)	1:2	Placa de 117 × 61 × 5 (antes 107 × 35 × 3); 2x Ø3.4 avellanados. El plano del 31/10 ya no vale. · Chaflán: no lleva (plana).
14	**M3f_marco_bolsillo**	2	Onshape (nuevo 04/11)	1:2	Hay que hacer el plano completo. Caja de 117 × 77 × 30; paredes de 5; 2x Ø3.4 en las orejas y 2x Ø4.0 de los insertos de la placa. · Chaflán: 45° en la base de las orejas y de las paredes; valor entre 1.5 y 2 (`chaflan.base_soportes`): medirlo en el modelo.
15	**M4_capsula_cuerpo**	2	Onshape (nuevo 04/11)	1:2	Casi todo es curvo, así que casi todo va a mano: Ø12.6 arriba; 3x Ø1.8, Ø16.4 y Ø30.4 en la lateral; Ø26 del anillo LED; espesor de pared 5; brida de 6. · Chaflán: falda 45° bajo la brida (valor: medirlo en el modelo).
16	**M5s_capsula_tapa_pie**	2	Local (cuota API)	1:2	Ancho total y alto total (bordes curvos); 2x Ø4.2; 4x Ø4 y 4x Ø3.4; tapa de 6; placa de silla de 10. · Chaflán: 45° en el pie y el alma; valor entre 1.5 y 2 (`chaflan.base_soportes`): medirlo en el modelo.
17	**M6_capsula_bisel**	2	Onshape (plano del 31/10, sin cambios)	1:1	M6 faltan Ø exterior 42 y espesor 2.5. Plano del 31/10.
18	**M11_bandeja**	1	Local (cuota API)	1:2	Alto 30 en frontal y lateral; 4x Ø3.4; 4x Ø8. · Chaflán: bosses 45° × 1.5.
19	**M11_bandeja_sup**	1	Local (cuota API)	1:2	Plano completo; solo el espesor 3 si se pide.







Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm

Chaflanes a 45°:
base de elementos esbeltos:
3
(hasta 4 donde cabe)

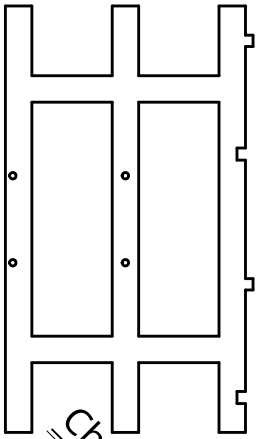
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH		NAME	SIGNATURE	DATE
	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

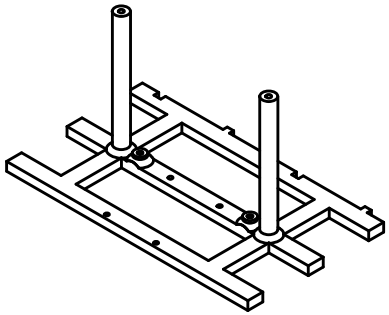
LANTERNGUARD

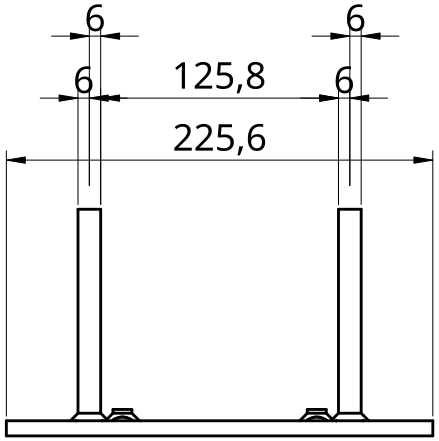
TITLE: B1_casco

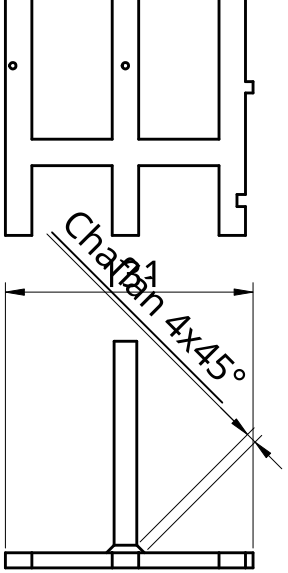
SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

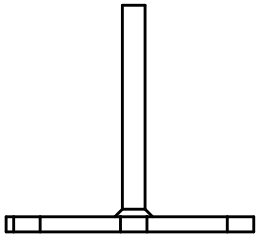
SCALE	WEIGHT	SHEET
1:4		11

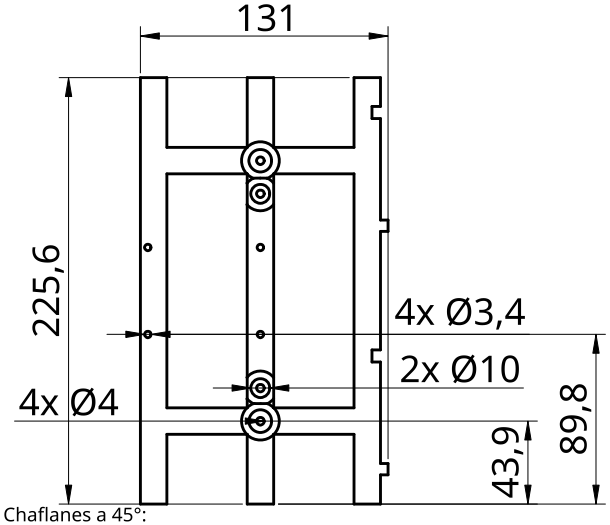












Chaflanes a 45°:
base de elementos esbeltos:
3
(hasta 4 donde cabe)

Cantidad: 1 · Material: PETG · Cotas en mm

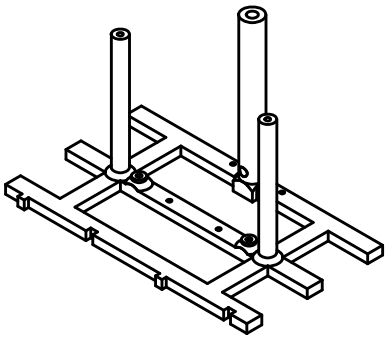
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH		NAME	SIGNATURE	DATE
	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL: PETG		FINISH	

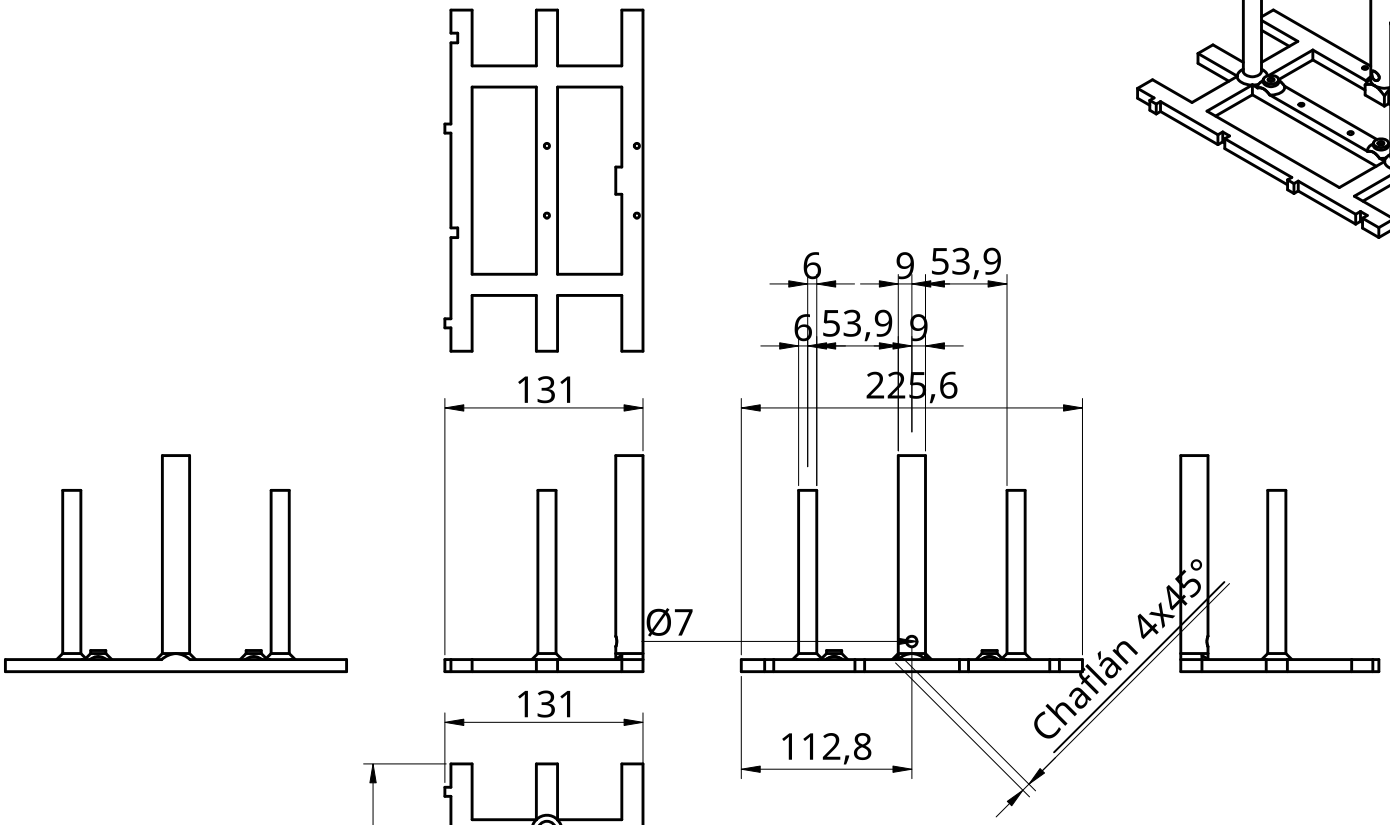
LANTERNGUARD

TITLE: B2_cubierta_lisa

SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

SCALE	WEIGHT	SHEET
1:4		11





Cantidad: 1 · Material: PETG · Cotas en mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH		NAME	SIGNATURE	DATE
	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

LANTERNGUARD

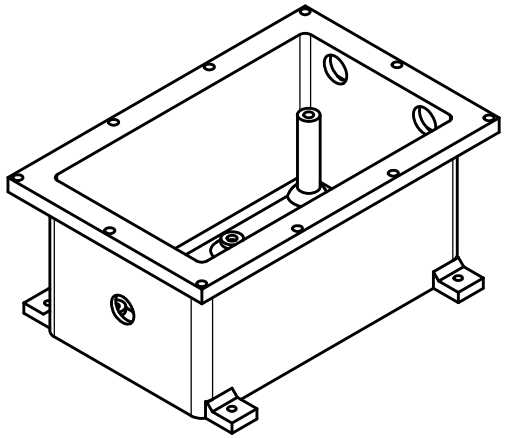
TITLE

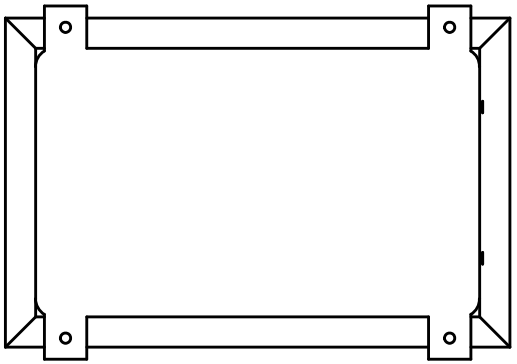
B2_cubierta_mastil

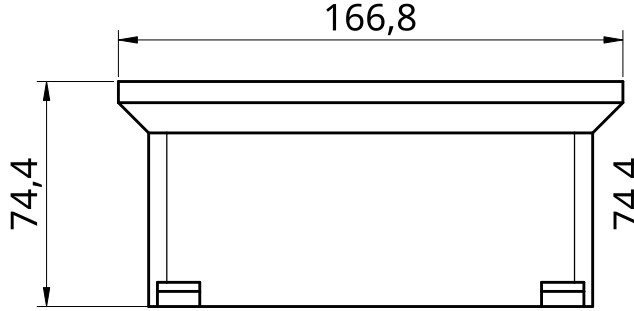
SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

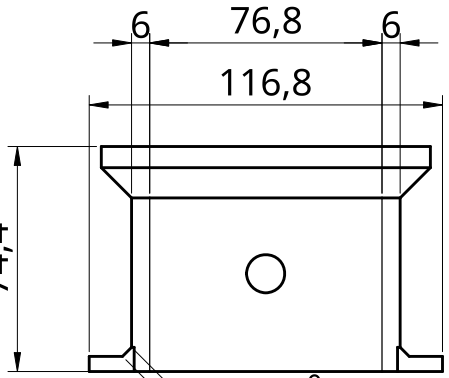
SCALE	WEIGHT	SHEET
1:5		11

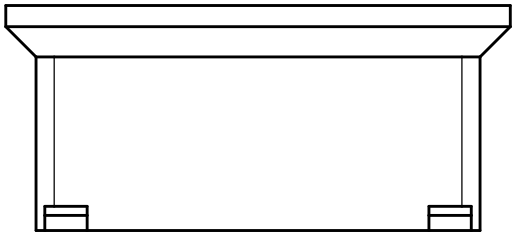
Chaflanes a 45°:
base de elementos esbeltos:
3
(hasta 4 donde cabe)

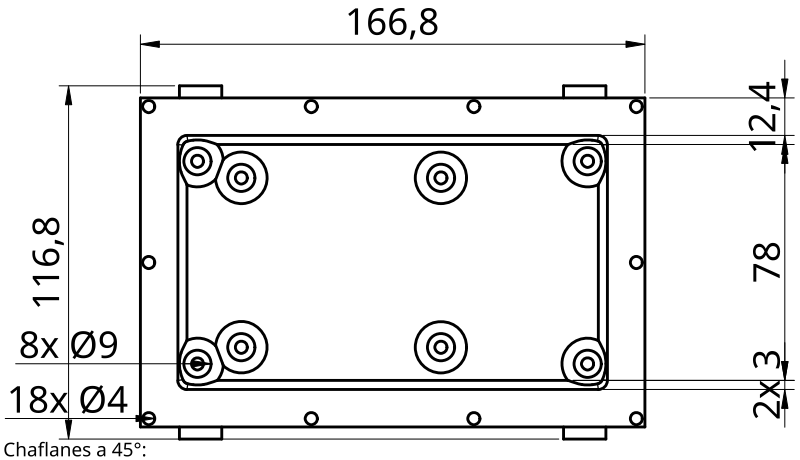












Chaflanes a 45°:
base de elementos esbeltos:
3
(hasta 4 donde cabe)

Cantidad: 1 · Material: PETG · Cotas en mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH		NAME	SIGNATURE	DATE
	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

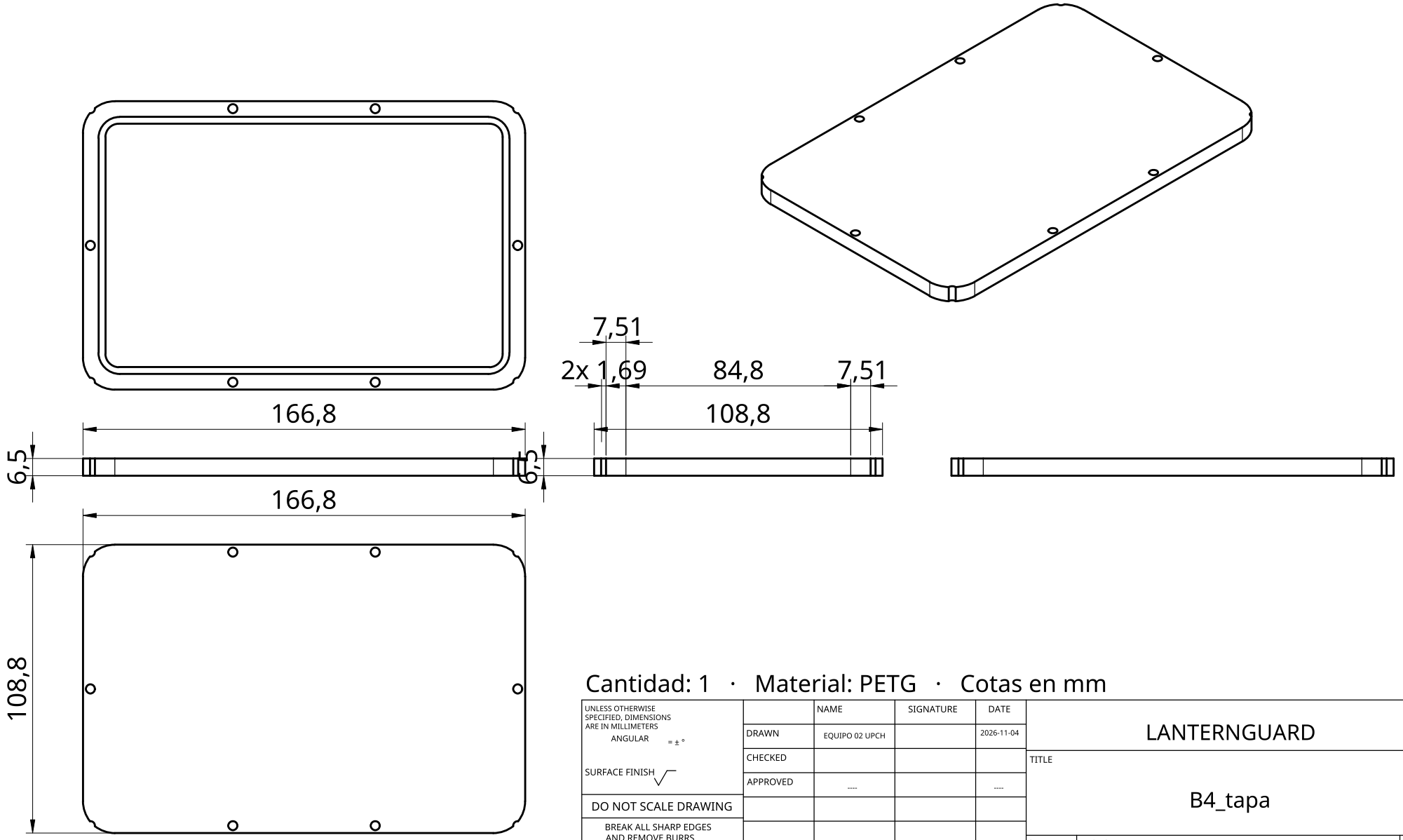
LANTERNGUARD

TITLE

B3_caja

SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

SCALE	WEIGHT	SHEET
2:5		11



Cantidad: 1 · Material: PETG · Cotas en mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH		NAME	SIGNATURE	DATE
	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

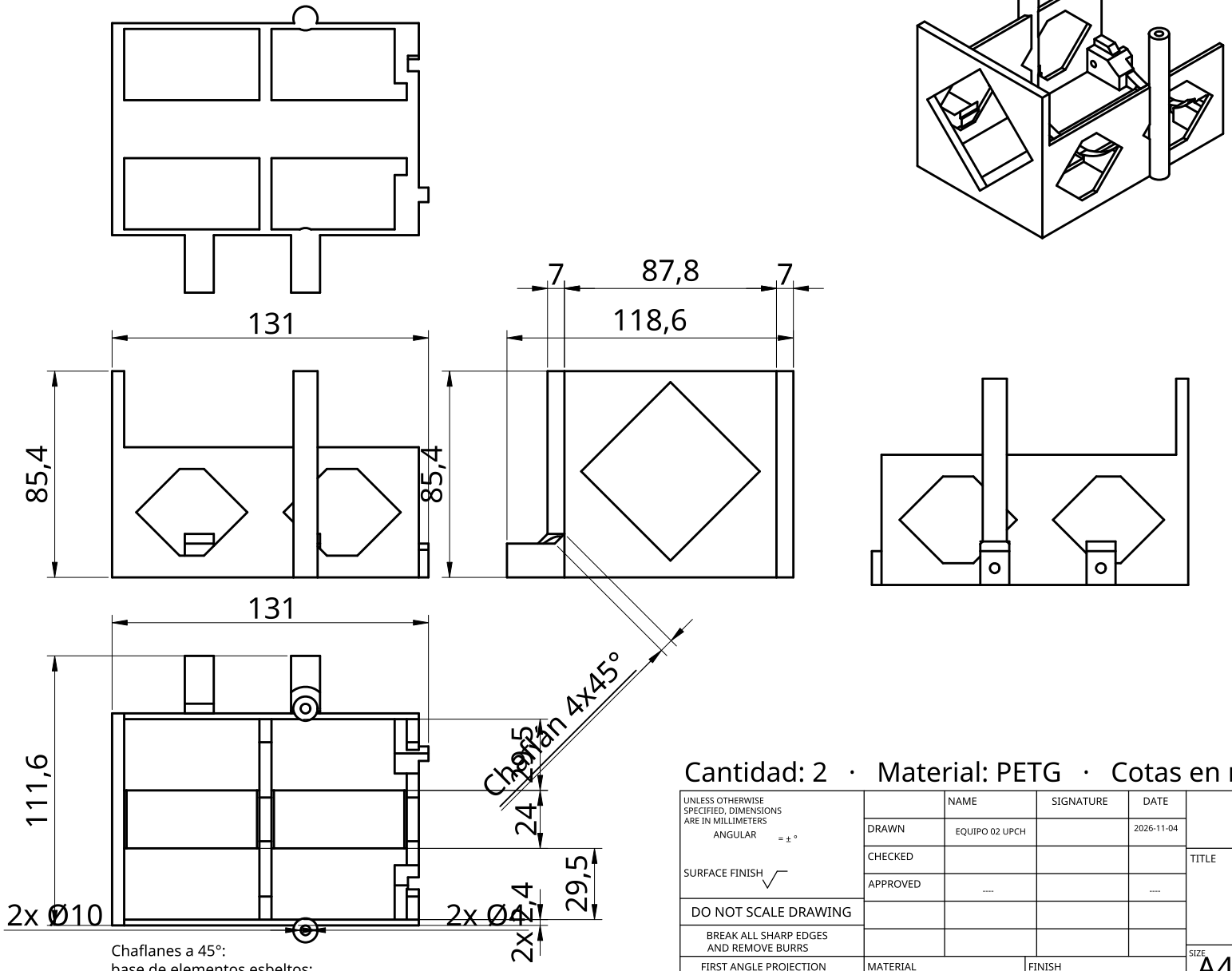
LANTERNGUARD

TITLE

B4_tapa

SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

SCALE	WEIGHT	SHEET
1:2		11



Chaflanes a 45°:
base de elementos esbeltos:
3
(hasta 4 donde cabe)

Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm

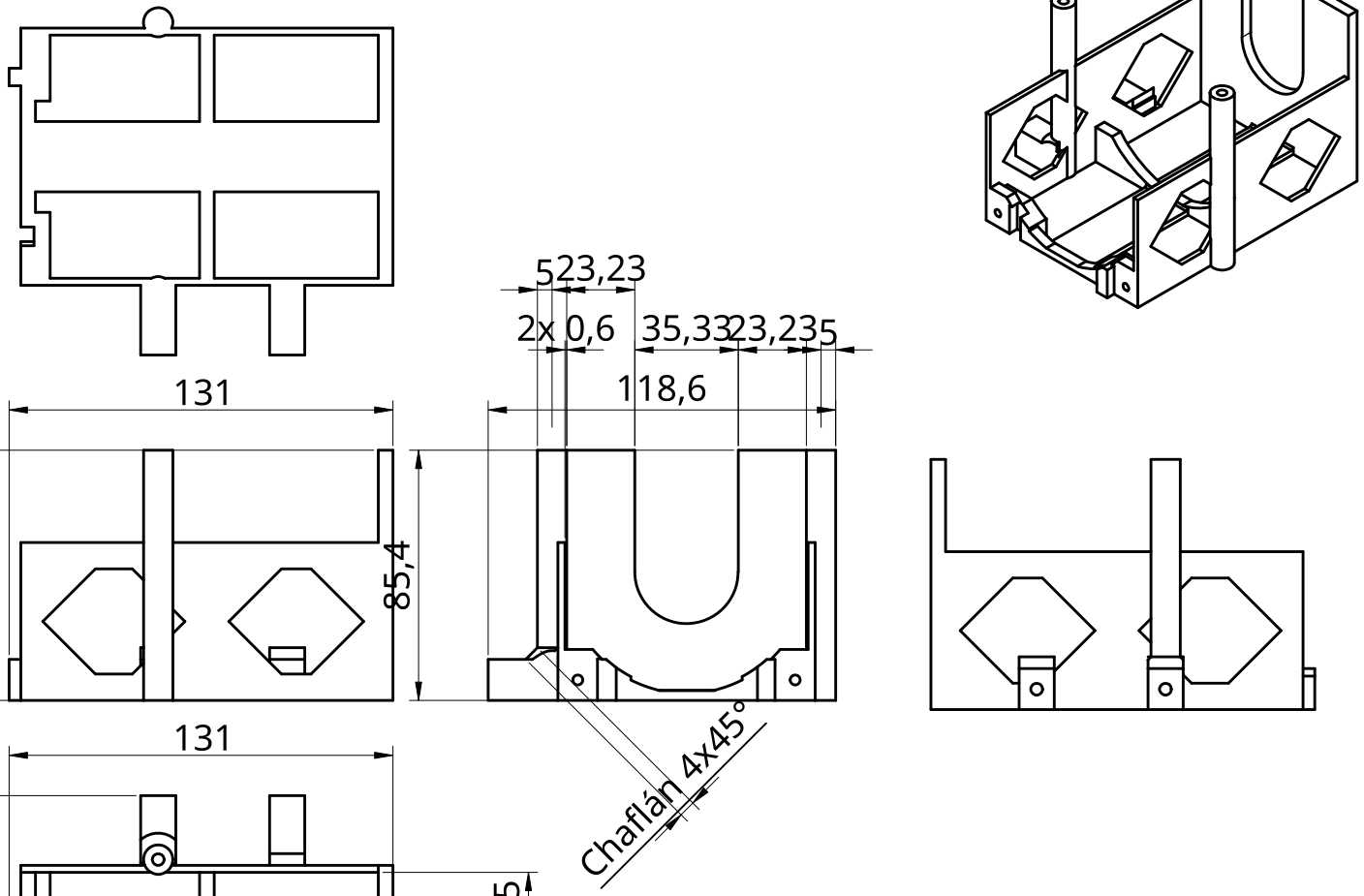
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	SIGNATURE	DATE
ANGULAR = ± °	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
SURFACE FINISH	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

LANTERNGUARD

TITLE: B5_cuna_base

SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

SCALE	WEIGHT	SHEET
2:5		11



Chaflanes a 45°:
base de elementos esbeltos:
3
(hasta 4 donde cabe)

Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	SIGNATURE	DATE
ANGULAR = ± °	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
SURFACE FINISH	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

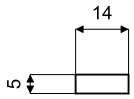
LANTERNGUARD

TITLE

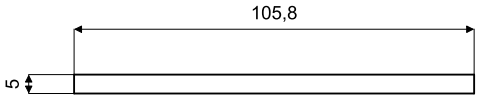
B5_cuna_cuello

SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

SCALE	WEIGHT	SHEET
2:5		11



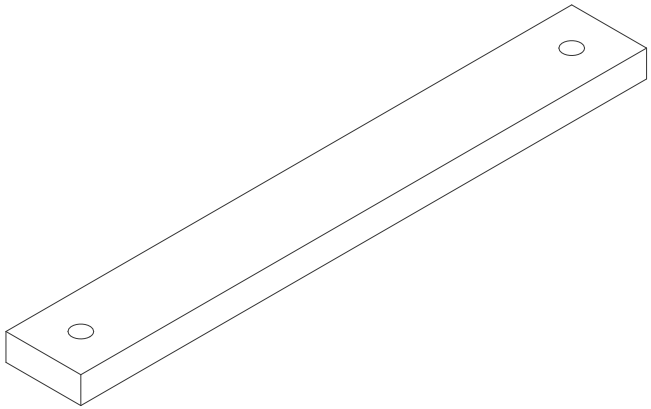
FRONTAL



LATERAL



SUPERIOR



ISOMÉTRICA (sin escala)

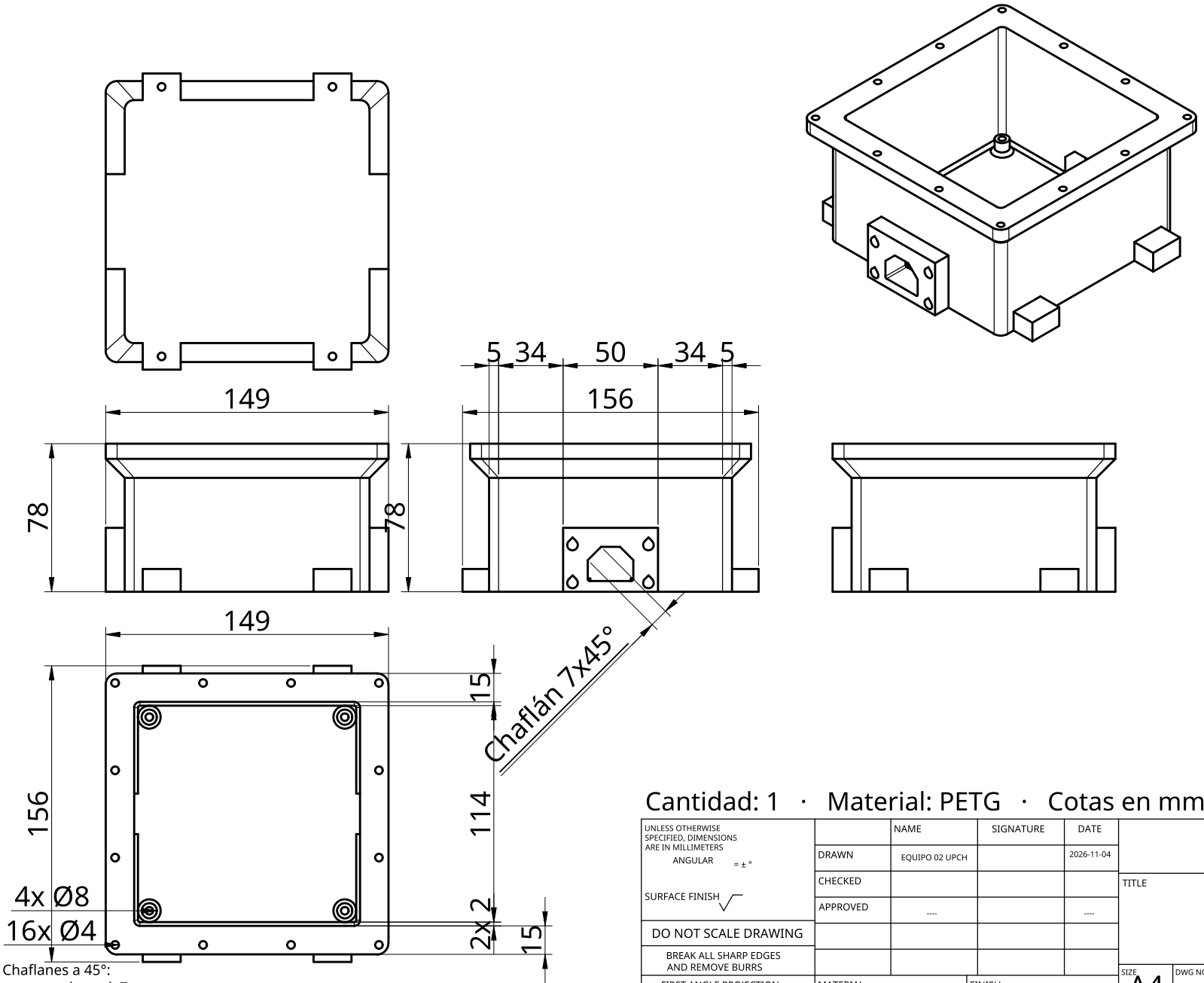
Agujeros: 2x Ø3,4

Espesores, separación de nervios y posición de agujeros: ver cotas a mano (COTAS_A_MANO).

Plano generado en local (cuota de la API de Onshape)

Cantidad: 4 · Material: PETG · Cotas en mm · Proyección: primer diedro (ISO)

TITLE		COMPANY
B6_correa		LANTERNGUARD
DRAWN	DATE	MATERIAL
Equipo 02 UPCH	2026-11-04	PETG
SCALE	SHEET	QTY
1:2	1 of 1	4



Cantidad: 1 · Material: PETG · Cotas en mm

Chaflanes a 45°:
ventana al canal: 7
base de soportes: 1,5 a 2

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH		NAME	SIGNATURE	DATE
	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

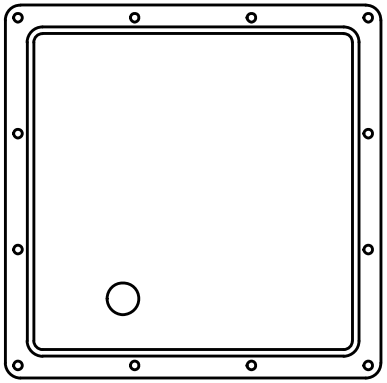
LANTERNGUARD

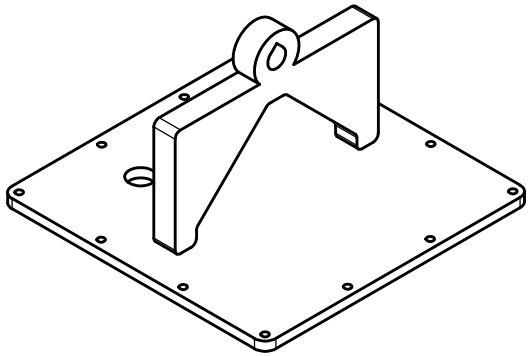
TITLE

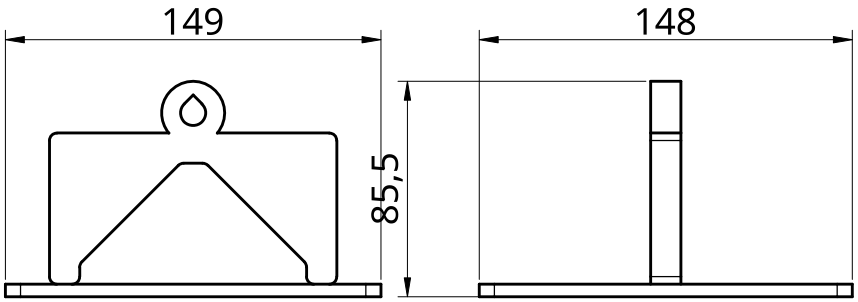
M1s_caja_cuerpo

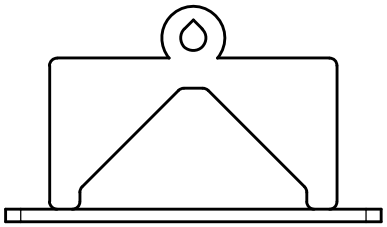
SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

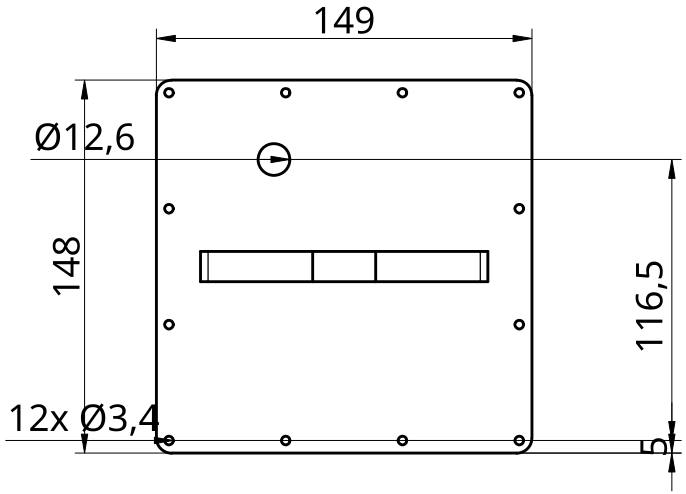
SCALE	WEIGHT	SHEET
1:3		11











Cantidad: 1 · Material: PETG · Cotas en mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH		NAME	SIGNATURE	DATE
	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

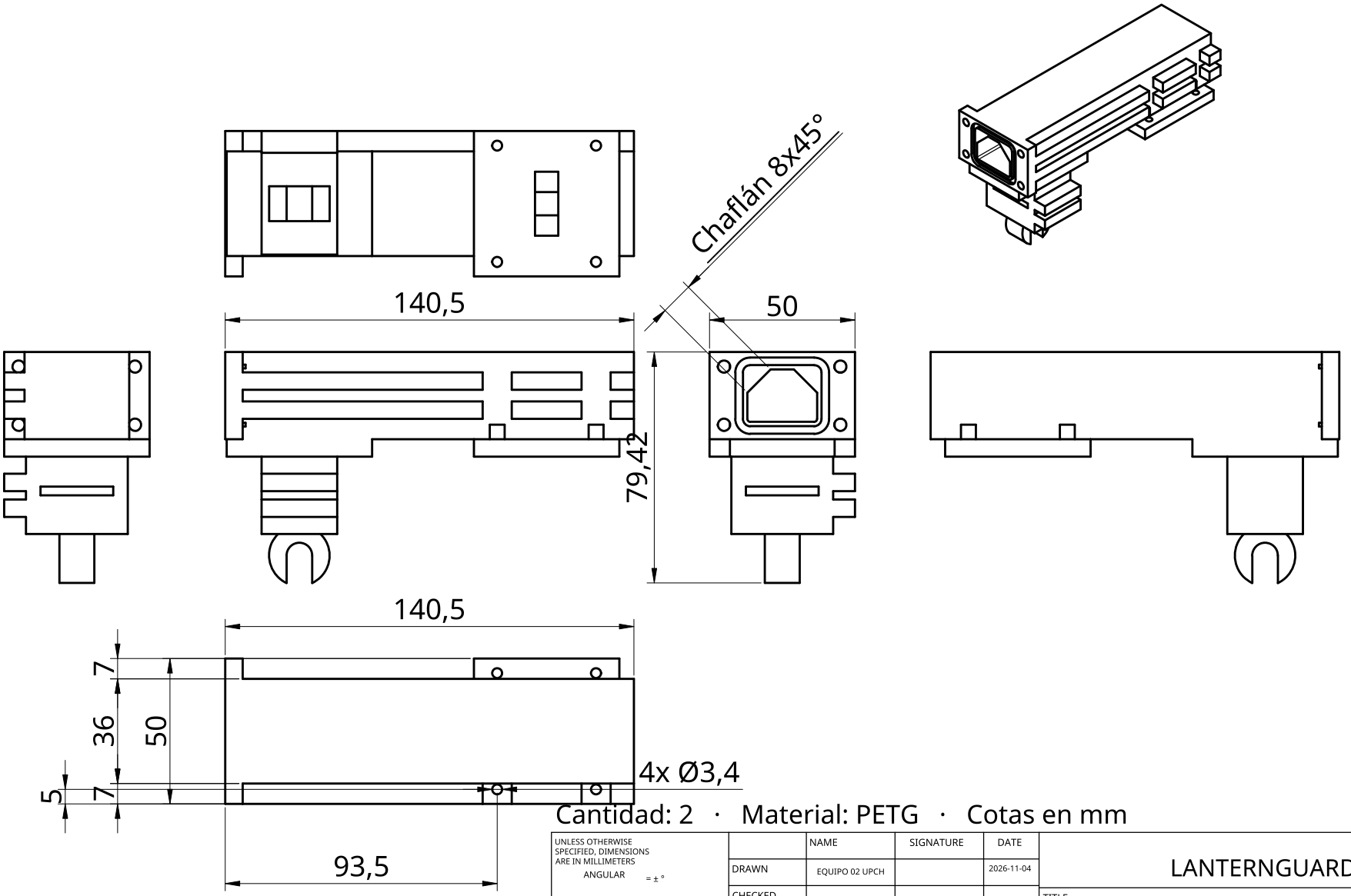
LANTERNGUARD

TITLE

M2_caja_tapa

SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

SCALE	WEIGHT	SHEET
1:3		11



Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm

		NAME	SIGNATURE	DATE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
ANGULAR = ± °	CHECKED			
SURFACE FINISH	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

LANTERNGUARD

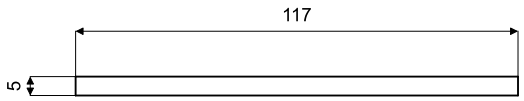
TITLE

M3s_riel_gancho

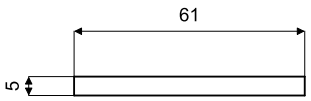
SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

SCALE	WEIGHT	SHEET
1:2		11

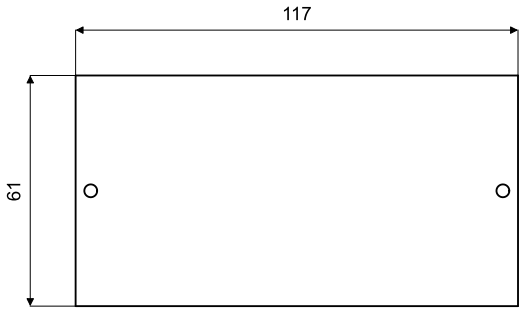
Chaflanes a 45°:
esquinas del canal:
8



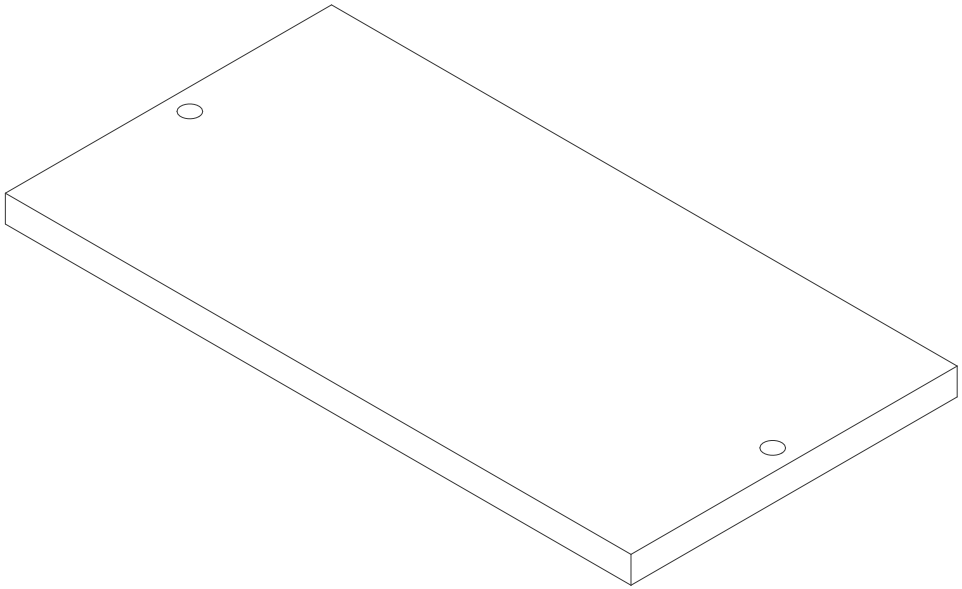
FRONTAL



LATERAL



SUPERIOR



ISOMÉTRICA (sin escala)

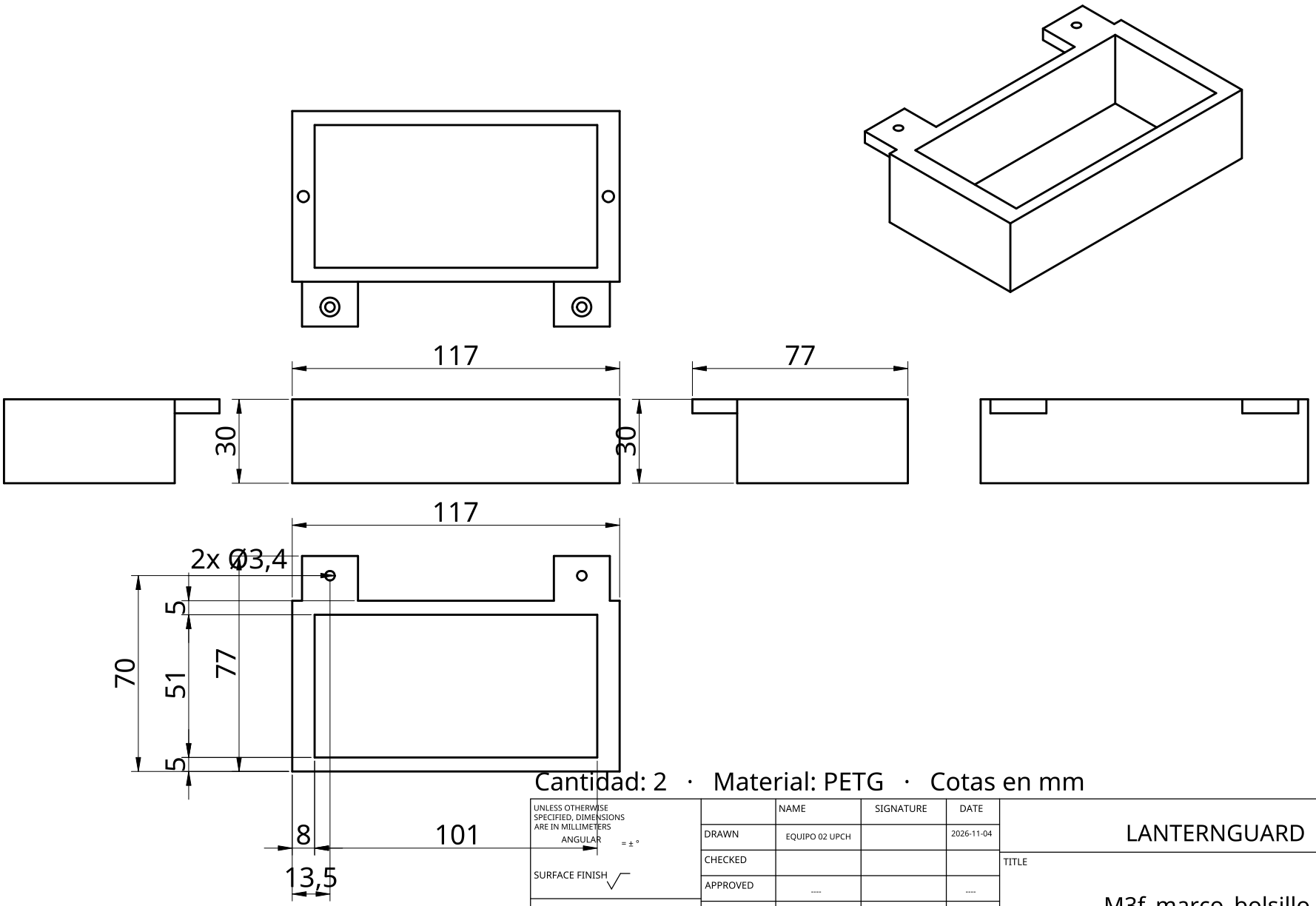
Agujeros: 2x Ø3,4

Espesores, separación de nervios y posición de agujeros: ver cotas a mano (COTAS_A_MANO).

Plano generado en local (cuota de la API de Onshape)

Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm · Proyección: primer diedro (ISO)

TITLE		COMPANY
M3t_tapa_bolsillo		LANTERNGUARD
DRAWN	DATE	MATERIAL
Equipo 02 UPCH	2026-11-04	PETG
SCALE	SHEET	QTY
1:2	1 of 1	2



Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	SIGNATURE	DATE
ANGULAR = ± °	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
SURFACE FINISH	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

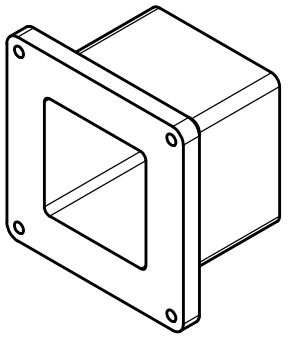
LANTERNGUARD

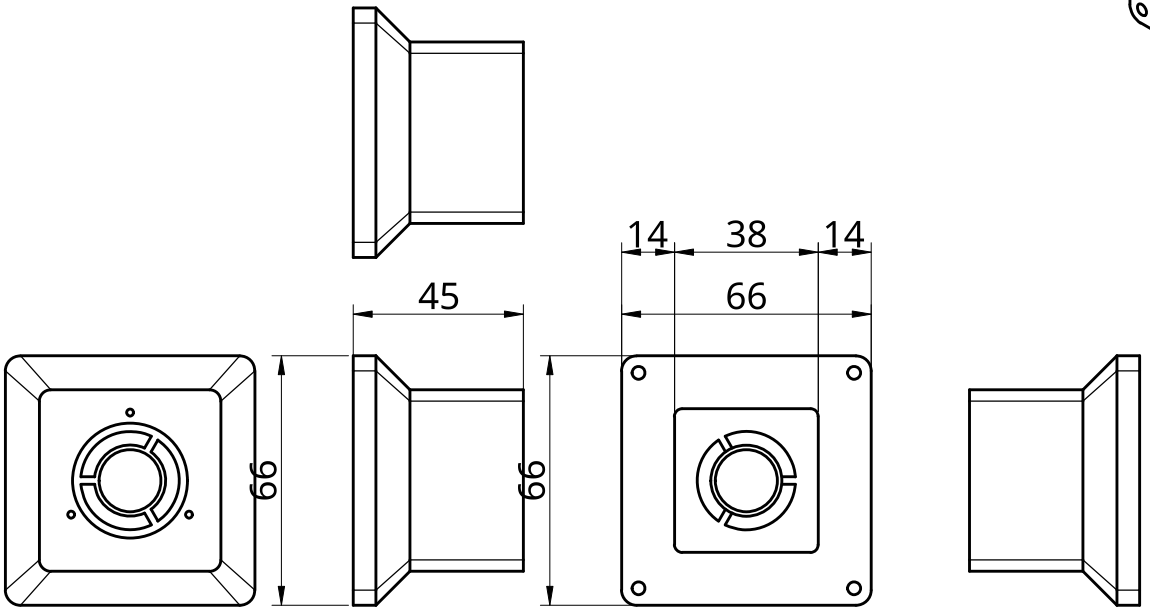
TITLE

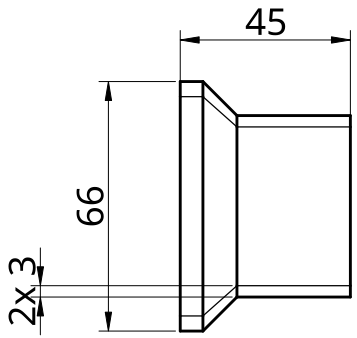
M3f_marco_bolsillo

SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

SCALE	WEIGHT	SHEET
1:2		11



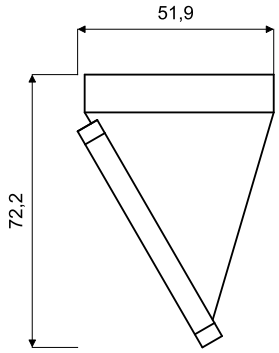




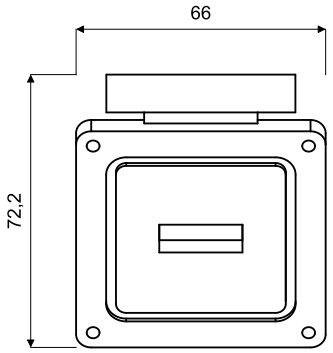
Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH		NAME	SIGNATURE	DATE
	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-04
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	PETG	FINISH	

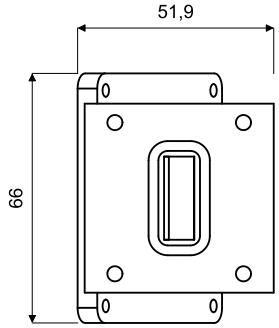
LANTERNGUARD		
TITLE: M4_capsula_cuerpo		
SIZE: A4	DWG NO.	REV.: -
SCALE: 1:2	WEIGHT	SHEET: 11



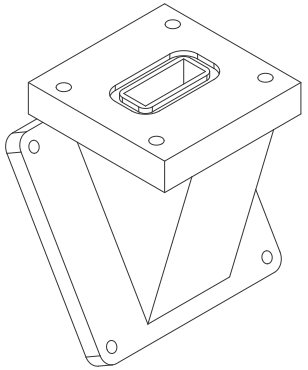
FRONTAL



LATERAL



SUPERIOR



ISOMÉTRICA (sin escala)

Agujeros: 4x Ø4

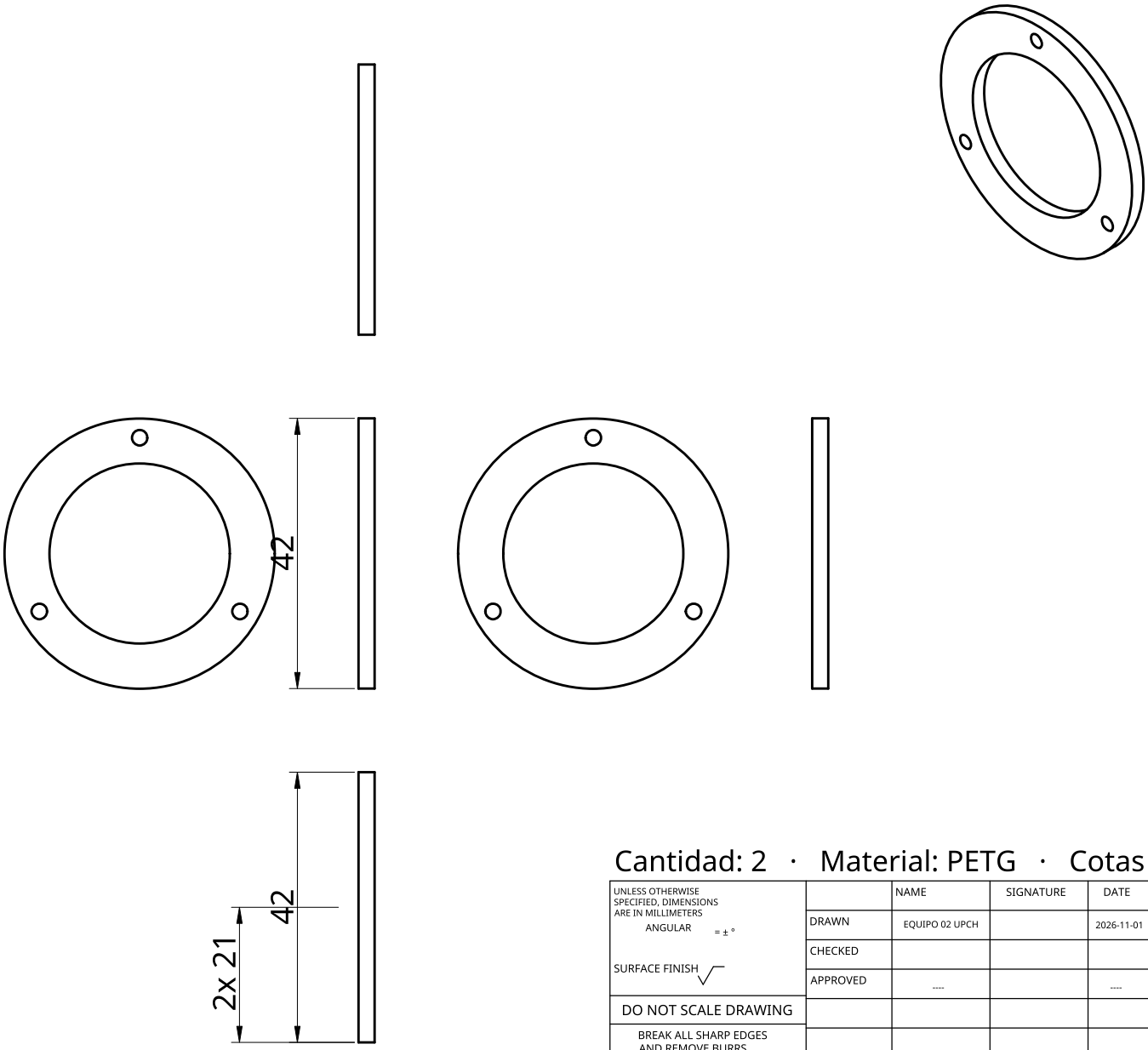
Chaflán 45°: base de soportes: 1,5 a 2

Espesores, separación de nervios y posición de agujeros: ver cotas a mano (COTAS_A_MANO).

Plano generado en local (cuota de la API de Onshape)

Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm · Proyección: primer diedro (ISO)

TITLE	COMPANY	
M5s_capsula_tapa_pie	LANTERNGUARD	
DRAWN	DATE	MATERIAL
Equipo 02 UPCH	2026-11-04	PETG
SCALE	SHEET	QTY
1:2	1 of 1	2



Cantidad: 2 · Material: PETG · Cotas en mm

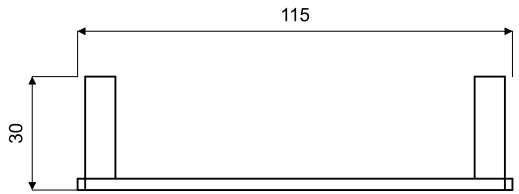
		NAME	SIGNATURE	DATE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH	DRAWN	EQUIPO 02 UPCH		2026-11-01
	CHECKED			
	APPROVED	----		----
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL: PETG		FINISH	

LANTERNGUARD

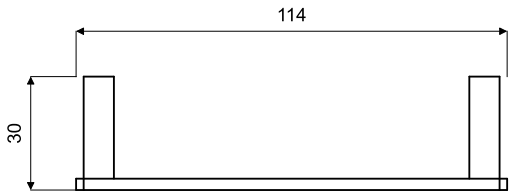
TITLE: M6_capsula_bisel

SIZE	DWG NO.	REV.
A4		-

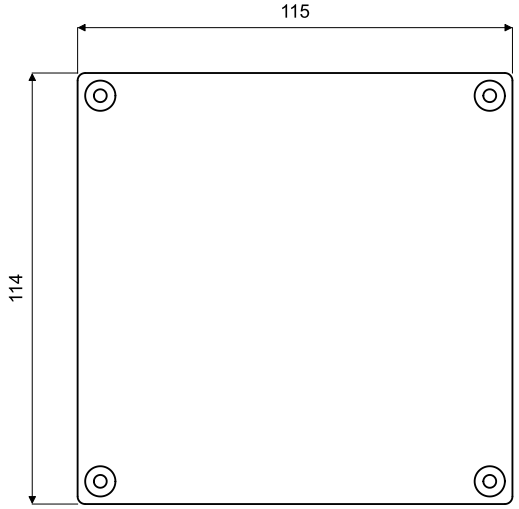
SCALE	WEIGHT	SHEET
1:1		11



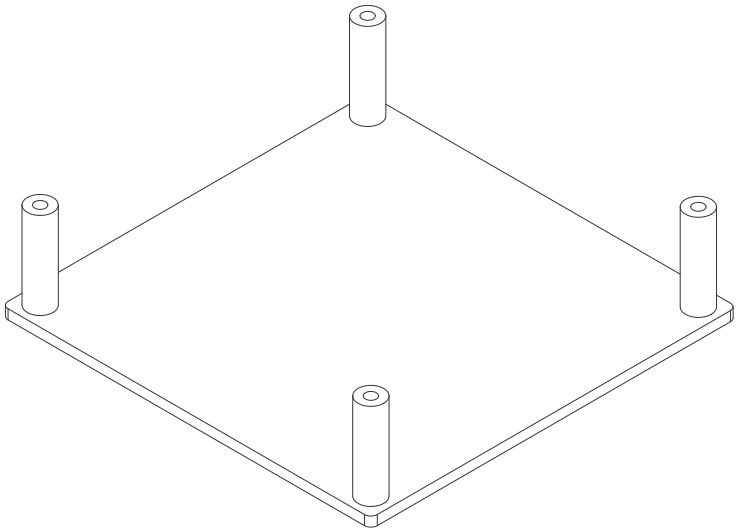
FRONTAL



LATERAL



SUPERIOR



ISOMÉTRICA (sin escala)

Agujeros: 4x Ø3,4

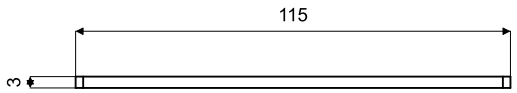
Chaflán 45°: base de soportes: 1,5 a 2

Espesores, separación de nervios y posición de agujeros: ver cotas a mano (COTAS_A_MANO).

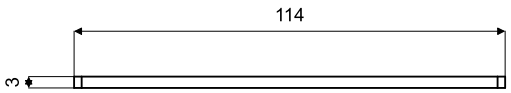
Plano generado en local (cuota de la API de Onshape)

Cantidad: 1 · Material: PETG · Cotas en mm · Proyección: primer diedro (ISO)

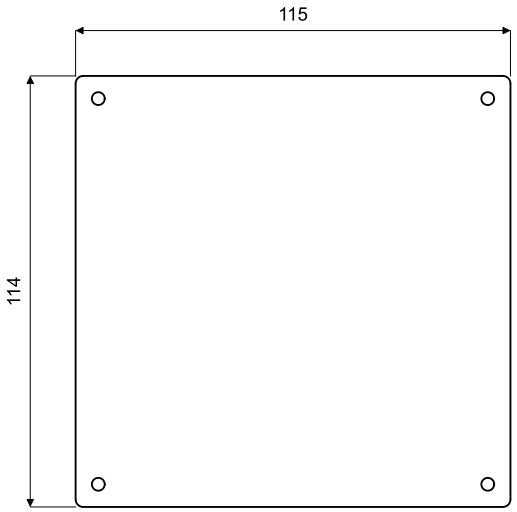
TITLE	COMPANY	
M11_bandeja	LANTERNGUARD	
DRAWN	DATE	MATERIAL
Equipo 02 UPCH	2026-11-04	PETG
SCALE	SHEET	QTY
1:2	1 of 1	1



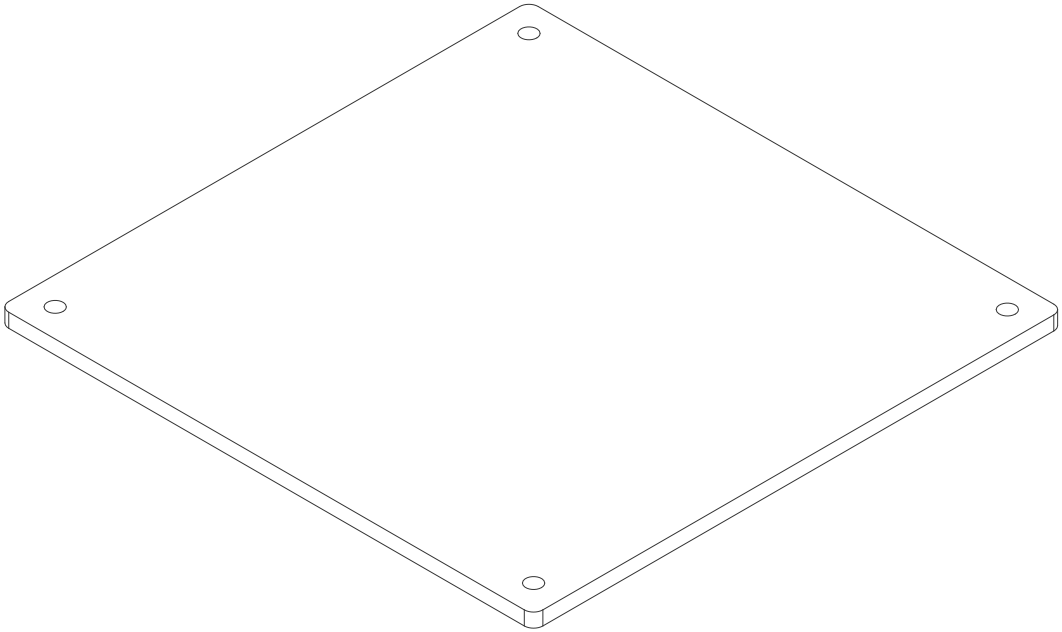
FRONTAL



LATERAL



SUPERIOR



ISOMÉTRICA (sin escala)

Agujeros: 4x Ø3,4

Espesores, separación de nervios y posición de agujeros: ver cotas a mano (COTAS_A_MANO).

Plano generado en local (cuota de la API de Onshape)

Cantidad: 1 · Material: PETG · Cotas en mm · Proyección: primer diedro (ISO)

TITLE		COMPANY
M11_bandeja_sup		LANTERNGUARD
DRAWN	DATE	MATERIAL
Equipo 02 UPCH	2026-11-04	PETG
SCALE	SHEET	QTY
1:2	1 of 1	1